Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ · ĐỀ TEST SỐ 02

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: Phần III của đề nguồn thiếu nhãn "Câu 2:" trước bài máy bay; MTM đánh lại Câu 1–6 theo lời giải nguồn. Câu III.5: lời giải nguồn tính sai (khóa −0,8); kết quả đúng là −8/√91 ≈ −0,8386, bản MTM thêm "làm tròn đến hàng phần trăm" nên đáp án là −0,84.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.D 2.C 3.A 4.C 5.D 6.B 7.D 8.B 9.C 10.A 11.D 12.A
Phần II: 1) SĐSĐ 2) SĐĐĐ 3) ĐSĐS 4) ĐSSĐ
Phần III: 1) 4000 2) 529 3) 0,13 4) 0 5) -0,84 6) 2599

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A và $\widehat{ACB}=30^\circ$. Góc giữa hai vec-tơ $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng

A. $\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC}\right)=150^\circ$. **B.** $\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC}\right)=120^\circ$. **C.** $\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC}\right)=90^\circ$. **D.** $\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC}\right)=60^\circ$.

Lời giải

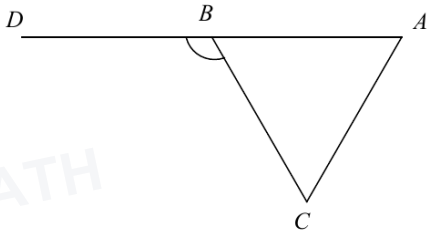
Ta có $\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC}\right)=\widehat{ABC}=90^\circ-30^\circ=60^\circ$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho tam giác ABC đều. Góc giữa hai vec-tơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng

A. $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC}\right)=30^\circ$. **B.** $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC}\right)=45^\circ$. **C.** $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC}\right)=120^\circ$. **D.** $\left(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC}\right)=135^\circ$.

Lời giải



Dựng $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AB}$.
Khi đó $\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{BC}\right)=\left(\overrightarrow{BD},\overrightarrow{BC}\right)=\widehat{DBC}=180^\circ-60^\circ=120^\circ$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng a. Khi đó $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$ bằng

A. $\frac{a^2}{2}$. **B.** $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\frac{a^2\sqrt{2}}{2}$. **D.** a^2.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=\left|\overrightarrow{AB}\right|\left|\overrightarrow{AC}\right|\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=a.a.\cos 60^\circ=\frac{a^2}{2}$.

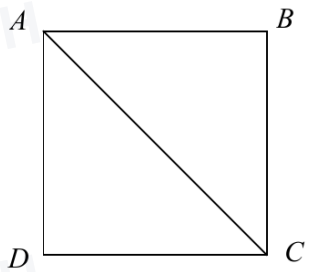
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 3. Khi đó $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$ bằng

A. $9\sqrt{3}$. **B.** $9\sqrt{2}$. **C.** 9. **D.** $\dfrac{9\sqrt{2}}{2}$.

Lời giải



Ta có $AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=\sqrt{3^2+3^2}=3\sqrt{2}$.

Vì $ABCD$ là hình vuông nên $\widehat{BAC}=45^\circ$.

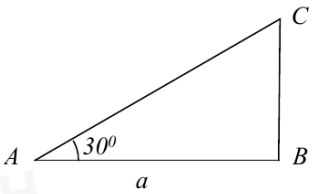
Khi đó $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=\left|\overrightarrow{AB}\right|\left|\overrightarrow{AC}\right|\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=3.3\sqrt{2}.\cos 45^\circ=9$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại B, cạnh $AB=a$, $\widehat{BAC}=30^\circ$. Khi đó $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$ bằng

A. $\dfrac{a^2\sqrt{3}}{2}$. **B.** $\dfrac{a^2}{2}$. **C.** $3a^2$. **D.** a^2.

Lời giải



Trong tam giác vuông ABC có $\cos\widehat{BAC}=\dfrac{AB}{AC}\Rightarrow AC=\dfrac{AB}{\cos\widehat{BAC}}=\dfrac{a}{\cos 30^\circ}$.

Khi đó $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=\left|\overrightarrow{AB}\right|\left|\overrightarrow{AC}\right|\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=a.\dfrac{a}{\cos 30^\circ}.\cos 30^\circ=a^2$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A có $\hat{B}=40^\circ$. Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{CA}$ và $\overrightarrow{CB}$ bằng:

A. 140°. **B.** 50°. **C.** 130°. **D.** 90°.

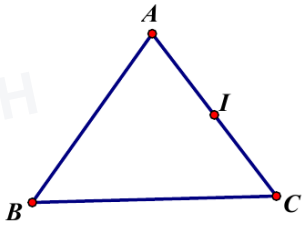
Lời giải

Ta có $\left(\overrightarrow{CA},\overrightarrow{CB}\right)=\widehat{ACB}=180^\circ-90^\circ-40^\circ=50^\circ$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho tam giác ABC đều cạnh a. Gọi I là trung điểm của AC. Tính tích vô hướng của hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AI}$.



A. $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$. **B.** $a^2\sqrt{3}$. **C.** $\frac{a^2\sqrt{3}}{3}$. **D.** $\frac{a^2}{4}$.

Lời giải

Ta có $|\overrightarrow{AB}|=a$, $|\overrightarrow{AI}|=\frac{a}{2}$ và góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AI}$ bằng $60°$ nên

$$\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AI}=|\overrightarrow{AB}|.|\overrightarrow{AI}|\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AI}\right)=a.\frac{a}{2}.\cos 60°=\frac{a^2}{4}$$

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a. Tính $\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right).\overrightarrow{BD}$.

A. $\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right).\overrightarrow{BD}=a^2$. **B.** $\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right).\overrightarrow{BD}=0$.

C. $\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right).\overrightarrow{BD}=2\sqrt{2}a^2$. **D.** $\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right).\overrightarrow{BD}=\sqrt{2}a^2$.

Lời giải

Ta có $\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right).\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{BD}=0$ (vì $\overrightarrow{AC}\perp\overrightarrow{BD}$)

PHẦN I · CÂU 9

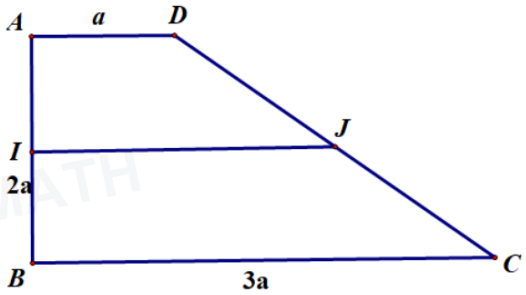
Câu 9: Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và B, biết $AD=a, BC=3a$ và cạnh $AB=2a$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB, CD. Khi đó $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{IJ}$ bằng bao nhiêu?

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

A. $2a^2$. **B.** $3a^2$. **C.** $6a^2$. **D.** a^2.

Lời giải



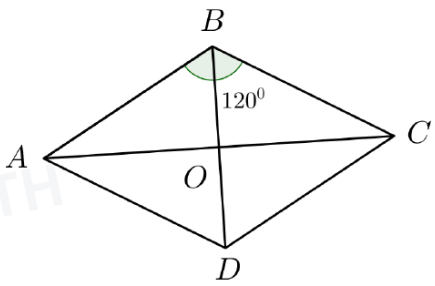
Ta có: $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{IJ}=\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}\right).\overrightarrow{IJ}=\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{IJ}+\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{IJ}=\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{IJ}=BC.IJ.\cos 0^0=6a^2$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hình thoi $ABCD$ với cạnh có độ dài bằng 5 và $\widehat{ABC}=120°$. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Tính $\overrightarrow{BC}.\left(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}\right)$

A. $\frac{25}{2}$. **B.** $-\frac{25}{2}$. **C.** 25. **D.** -25.

Lời giải



$\overrightarrow{BC}.\left(\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}\right)=\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{BD}=BC.BD.\cos 60^o=\frac{25}{2}$

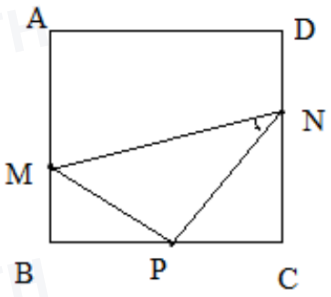
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh bằng 3. Trên cạnh AB lấy điểm M sao cho $BM=1$, trên cạnh CD lấy điểm N sao cho $DN=1$ và P là trung điểm BC. Tính $\cos\widehat{MNP}$?

A. $\dfrac{39}{45\sqrt{10}}$. **B.** $-\dfrac{39}{45\sqrt{10}}$. **C.** $-\dfrac{13}{5\sqrt{10}}$. **D.** $\dfrac{13}{5\sqrt{10}}$.

Lời giải



Ta có $\overrightarrow{NM}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{NP}=\dfrac{2}{3}\overrightarrow{AB}-\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AD}$

Suy ra $\overrightarrow{NM}\cdot\overrightarrow{NP}=\dfrac{2}{9}\cdot 9+\dfrac{1}{2}\cdot 9=\dfrac{13}{2}$

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Mặt khác $|\overrightarrow{NM}|=\sqrt{10}, |\overrightarrow{NP}|=\dfrac{5}{2}\Rightarrow \cos\widehat{MNP}=\dfrac{13}{5\sqrt{10}}$

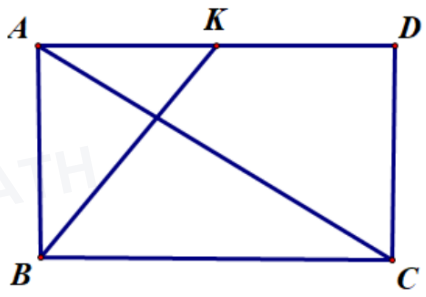
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB=a$ và $AD=a\sqrt{2}$. Gọi K là trung điểm của cạnh AD. Đẳng thức nào sau đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{BK}.\overrightarrow{AC}=0.$ **B.** $\overrightarrow{BK}.\overrightarrow{AC}=-a^2\sqrt{2}.$ **C.** $\overrightarrow{BK}.\overrightarrow{AC}=a^2\sqrt{2}.$ **D.** $\overrightarrow{BK}.\overrightarrow{AC}=2a^2.$

Lời giải



Ta có $\begin{cases}\overrightarrow{BK}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AK}=\overrightarrow{BA}+\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AD}\\ \overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\end{cases}$

$\Rightarrow \overrightarrow{BK}.\overrightarrow{AC}=\left(\overrightarrow{BA}+\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AD}\right)\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right)$

$=\overrightarrow{BA}.\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}.\overrightarrow{AD}+\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AD}.\overrightarrow{AB}+\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AD}.\overrightarrow{AD}=-a^2+0+0+\dfrac{1}{2}\left(a\sqrt{2}\right)^2=0.$

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB=a, BC=2a$.

a) $\widehat{ACB}=60^\circ$

b) $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=a^2$

c) $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CA}=3a^2$.

d) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{AB}=-4a^2$

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Sai

Xét tam giác vuông ABC: $AC=\sqrt{BC^2-AB^2}=\sqrt{(2a)^2-a^2}=a\sqrt{3}$,

$\cos\widehat{ABC}=\dfrac{AB}{BC}=\dfrac{a}{2a}=\dfrac{1}{2}$

$\Rightarrow \widehat{ABC}=60^\circ \Rightarrow \widehat{ACB}=30^\circ$.

b) Đúng

Ta có: $\overrightarrow{BA}\cdot\overrightarrow{BC}=|\overrightarrow{BA}|\cdot|\overrightarrow{BC}|\cdot\cos(\overrightarrow{BA},\overrightarrow{BC})=BA\cdot BC\cdot\cos\widehat{ABC}=a\cdot 2a\cdot\dfrac{1}{2}=a^2$

c) Sai

Ta có: $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CA}=-\overrightarrow{CB}\cdot\overrightarrow{CA}=-|\overrightarrow{CB}|\cdot|\overrightarrow{CA}|\cos\widehat{ACB}$

$=-CB\cdot CA\cdot\cos 30^\circ=-2a\cdot a\sqrt{3}\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}=-3a^2$.

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

d) Đúng

Vì tam giác ABC vuông tại A nên $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{AB}=0$.

Ta có: $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=-a^2, \overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CA}=-3a^2$.

Suy ra $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{AB}=-a^2-3a^2=-4a^2$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hình vuông $ABCD$ tâm O cạnh a. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AD, AB.

a) $\overrightarrow{AO}.\overrightarrow{CA}=a^2$.

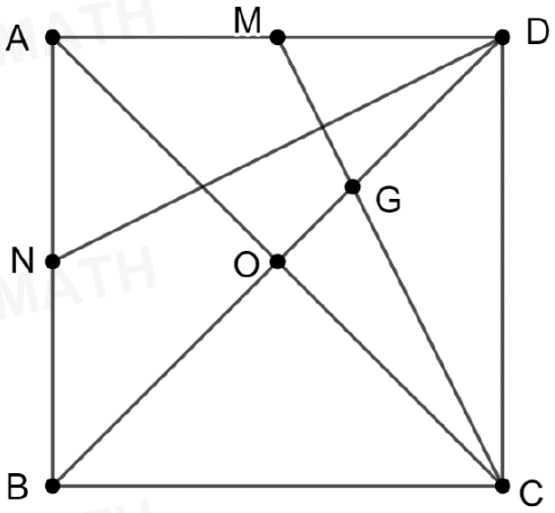
b) $\overrightarrow{CM}.\overrightarrow{AD}=-\dfrac{a^2}{2}$.

c) $CM\perp DN$.

d) Tập hợp điểm K thỏa mãn $KA^2+KD^2+KC^2=10a^2$ là một đường tròn.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng



a) Sai

Ta có $AC=\sqrt{a^2+a^2}=a\sqrt{2}$.

$\overrightarrow{AO}.\overrightarrow{CA}=-\overrightarrow{AO}.\overrightarrow{AC}=-AO.AC.\cos 0^0=-\dfrac{a\sqrt{2}}{2}.a\sqrt{2}=-a^2$.

b) Đúng

$\overrightarrow{CM}.\overrightarrow{AD}=\left(\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AC}\right).\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{AD}=AM.AD.\cos 0^0-AC.AD.\cos 45^0$

$=\dfrac{a}{2}.a-a\sqrt{2}.a.\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\dfrac{a^2}{2}-a^2=-\dfrac{a^2}{2}$.

c) Đúng

$\overrightarrow{CM}.\overrightarrow{DN}=\left(\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AC}\right).\left(\overrightarrow{AN}-\overrightarrow{AD}\right)=\left(\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}\right).\left(\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}\right)$

$=\left(-\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AB}\right).\left(\dfrac{1}{2}\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}\right)=-\dfrac{1}{4}\overrightarrow{AD}.\overrightarrow{AB}+\dfrac{1}{2}AD^2-\dfrac{1}{2}AB^2+\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD}$

$=-\dfrac{1}{4}AD.AB.\cos 90^0+\dfrac{1}{2}a^2-\dfrac{1}{2}a^2+AB.AD.\cos 90^0=0$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Do đó $CM \perp DN$.

d) Đúng

Gọi G là trọng tâm tam giác ADC. Ta có

$$GA = GC = \sqrt{OG^2 + OC^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{3}.\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{5}a}{3};$$

$$GD = \frac{2}{3}OD = \frac{2}{3}.\frac{a\sqrt{2}}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{3}$$

Do đó $KA^2 + KD^2 + KC^2 = 10a^2 \Leftrightarrow \left(\overrightarrow{KG} + \overrightarrow{GA}\right)^2 + \left(\overrightarrow{KG} + \overrightarrow{GD}\right)^2 + \left(\overrightarrow{KG} + \overrightarrow{GC}\right)^2 = 10a^2$.

$$\Leftrightarrow 3KG^2 + GA^2 + GD^2 + GC^2 + 2\overrightarrow{KG}.\left(\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC}\right) = 10a^2$$

$$\Leftrightarrow 3KG^2 + \frac{5a^2}{9} + \frac{2a^2}{9} + \frac{5a^2}{9} + 0 = 10a^2 \Leftrightarrow KG = \frac{\sqrt{26}}{3}a.$$

Suy ra tập hợp điểm K thỏa mãn $KA^2 + KD^2 + KC^2 = 10a^2$ là đường tròn tâm G bán kính bằng $\frac{\sqrt{26}}{3}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình thang $ABCD$ vuông tại A và B. Biết $AD=a, BC=3a, AB=2a$. Khi đó các khẳng định sau đúng hay sai?

a) $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD}=0$

b) $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CA}=4a^2$.

c) $\left|\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BD}\right|^2=AC^2+BD^2-2\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{BD}$

d) Tập hợp điểm M thỏa mãn $\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right).\left(\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right)=0$ là đường tròn bán kính PI, với P, I lần lượt là trung điểm của AB, CD

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) Đúng.

$AB\perp AD\Rightarrow \overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD}=0$ s

b) Sai.

$$\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CA}=-\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=-AB.AC.\cos\widehat{BAC}=-2a.AC.\frac{AB}{AC}=-4a^2$$

c) Đúng.

$$\left|\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BD}\right|^2=\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BD}\right)^2=AC^2+BD^2-2\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{BD}$$

d) Sai.

$$\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right).\left(\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right)=0\Leftrightarrow 2\overrightarrow{MP}.2\overrightarrow{MI}=0\Leftrightarrow \overrightarrow{MP}.\overrightarrow{MI}=0$$

Nếu M không trùng với P và I thì $\overrightarrow{MP}.\overrightarrow{MI}=0\Leftrightarrow MP\perp MI$ nên M thuộc đường tròn đường kính PI.

Nếu M trùng với P hoặc I thì hiển nhiên M thuộc đường tròn đường kính PI.

Vậy tập hợp điểm M thỏa mãn $\left(\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right).\left(\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right)=0$ là đường tròn đường kính PI.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a, G là trọng tâm tam giác ABC.

a) $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{BD}=0$

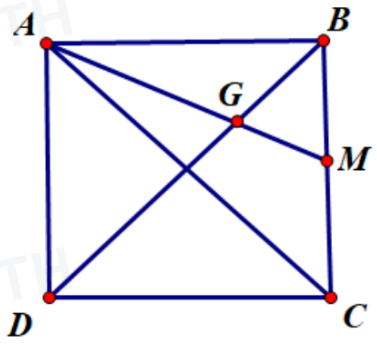
b) $\overrightarrow{AC}^2=a^2$

c) $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{DC}=-a^2$

d) $\overrightarrow{AG}.\overrightarrow{AD}=\dfrac{a^2}{3}$

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng



a) Đúng.

$AC\perp BD\Rightarrow \overrightarrow{AC}.\overrightarrow{BD}=0$

b) Sai.

$\overrightarrow{AC}^2=AC^2=(a\sqrt{2})^2=2a^2$

c) Sai.

$\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{AB}=AC.AB.\cos 45^0=a\sqrt{2}.a.\dfrac{\sqrt{2}}{2}=a^2$

d) Đúng.

Ta có $\overrightarrow{AG}=\dfrac{2}{3}\overrightarrow{AM}=\dfrac{2}{3}.\dfrac{1}{2}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})=\dfrac{1}{3}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$

Suy ra: $\overrightarrow{AG}.\overrightarrow{AD}=\dfrac{1}{3}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}).\overrightarrow{AD}=\dfrac{1}{3}(\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AC}\overrightarrow{AD})$

$=0+\dfrac{1}{3}.AC.AD.\cos 45^0=\dfrac{1}{3}a\sqrt{2}.a.\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\dfrac{a^2}{3}$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Một người dùng lực $\vec{F}$ có độ lớn là $80\,N$ kéo một vật di chuyển theo một vectơ $\vec{d}$ có độ dài $100m$, biết $\left(\vec{F},\vec{d}\right)=60°$. Tính công sinh bởi lực $\vec{F}$?

Lời giải

Trả lời: 4000

$A=\vec{F}.\vec{d}=\left|\vec{F}\right|.\left|\vec{d}\right|.\cos\left(\vec{F},\vec{d}\right)=80.100.\cos 60°=4000\,(J)$

PHẦN III · CÂU 2

Đính chính MTM: Trang đề nguồn thiếu nhãn "Câu 2:" trước bài máy bay; lời giải nguồn và hướng dẫn Phần III ("từ câu 1 đến câu 6") xác nhận đây là Câu 2. Đáp án 529 không đổi.

Câu 2: Một máy bay đang bay từ hướng đông sang hướng tây với tốc độ $500\,km/h$ thì gặp luồng gió thổi từ hướng đông bắc sang hướng tây nam với tốc độ $40\,km/h$. Máy bay bị thay đổi vận tốc

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

sau khi gặp gió thổi. Tìm vận tốc mới của máy bay (làm tròn đến hàng đơn vị theo đơn vị km/h)

Lời giải

Trả lời: 529

Gọi $\vec{v_0}$ là vận tốc của máy bay khi không có gió, $\left|\vec{v_0}\right|=500\,km/h$

Gọi $\vec{v_1}$ là vận tốc của gió, $\left|\vec{v_1}\right|=40\,km/h$

Gọi $\vec{v_2}$ là vận tốc của máy bay khi có gió, suy ra $\vec{v_2}=\vec{v_1}+\vec{v_0}$

$\Rightarrow\left|\vec{v_2}\right|^2=\vec{v_2}^2=\left(\vec{v_1}+\vec{v_0}\right)^2=\vec{v_1}^2+2\vec{v_1}.\vec{v_0}+\vec{v_0}^2$

$=\left|\vec{v_1}\right|^2+2.\left|\vec{v_1}\right|.\left|\vec{v_0}\right|.\cos\left(\vec{v_1},\vec{v_0}\right)+\left|\vec{v_0}\right|^2$

Mà $\left(\vec{v_1},\vec{v_0}\right)=45°$ nên $\left|\vec{v_2}\right|^2=500^2+40^2+2.500.40.\cos 45°\approx 279884,27$

$\Rightarrow\left|\vec{v_2}\right|\approx 529\,(km/h)$.

Vậy vận tốc mới của máy bay làm tròn đến hàng đơn vị là $529(km/h)$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 2"; đúng là Câu 3 (khớp lời giải nguồn). Đáp án 0,13 không đổi.

Câu 3: Cho tam giác ABC có $AB=2; AC=3; \widehat{A}=60°$. M là trung điểm của AB; K là điểm thuộc cạnh AC sao cho $\overrightarrow{AK}=k.\overrightarrow{AC}$. Tìm k để $\overrightarrow{CM}\perp\overrightarrow{BK}$. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Trả lời: 0,13

Ta có: $\overrightarrow{CM}=\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AC}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$

$\overrightarrow{BK}=\overrightarrow{AK}-\overrightarrow{AB}=k\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}$

$\Rightarrow \overrightarrow{CM}.\overrightarrow{BK}=\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right).\left(k\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\right)=\frac{1}{2}k\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}-\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}\right)^2-k\left(\overrightarrow{AC}\right)^2+\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$

$=\frac{1}{2}k.2.3.\cos 60°-\frac{1}{2}.2^2-k.3^2+2.3.\cos 60°$

$=\frac{-15}{2}k+1$

Ta có: $\overrightarrow{CM}\perp\overrightarrow{BK}\Leftrightarrow\overrightarrow{CM}.\overrightarrow{BK}=0\Leftrightarrow\frac{-15}{2}k+1=0\Leftrightarrow k=\frac{2}{15}\approx 0,13.$

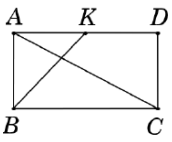
PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 3"; đúng là Câu 4 (khớp lời giải nguồn). Đáp án 0 không đổi.

Câu 4: Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB=3$ và $AD=3\sqrt{2}$. Gọi K là trung điểm của cạnh AD. Tính $\overrightarrow{BK}.\overrightarrow{AC}$?

Lời giải

Trả lời: 0



Ta có $AC=BD=\sqrt{AB^2+AD^2}=\sqrt{3^2+\left(3\sqrt{2}\right)^2}=3\sqrt{3}.$

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Ta có $\begin{cases}\overrightarrow{BK}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AK}=\overrightarrow{BA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}\\ \overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\end{cases}$

$\Rightarrow \overrightarrow{BK}.\overrightarrow{AC}=\left(\overrightarrow{BA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}\right)\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right)$

$=\overrightarrow{BA}.\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BA}.\overrightarrow{AD}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}.\overrightarrow{AB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}.\overrightarrow{AD}=-3^2+0+0+\frac{1}{2}\left(3\sqrt{2}\right)^2=0.$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 4" (đúng là Câu 5) và không ghi yêu cầu làm tròn; bản MTM thêm "làm tròn đến hàng phần trăm". Lời giải nguồn tính sai (ra −0,8). Đúng: a·b = −1, (a + 2b)·(a − b) = −8, |a + 2b| = √13, |a − b| = √7, cos = −8/√91 ≈ −0,8386, làm tròn −0,84.

Câu 5: Cho 2 vectơ vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ biết $|\vec{a}|=1, |\vec{b}|=2$ và $|2\vec{a}+\vec{b}|=2$. Tính giá trị cos của góc giữa 2 vectơ $\vec{a}+2\vec{b}$ và $\vec{a}-\vec{b}$.

Lời giải

Trả lời: -0,8

Ta có:

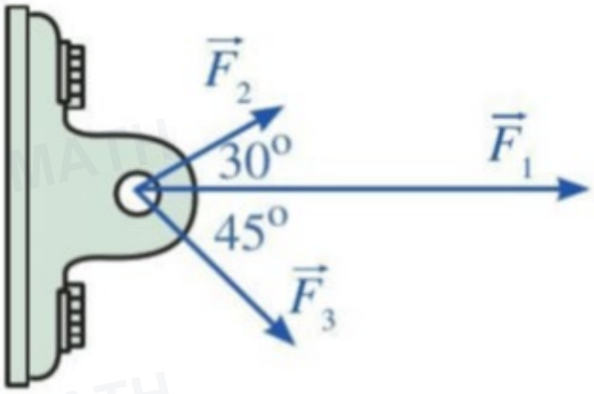
- $|2\vec{a}+\vec{b}|=2 \Leftrightarrow 4\vec{a}^2+4\vec{a}.\vec{b}+\vec{b}^2=4 \Rightarrow \vec{a}.\vec{b}=-1.$
- $\left(\vec{a}+2\vec{b}\right).\left(\vec{a}-\vec{b}\right)=\vec{a}^2+\vec{a}.\vec{b}-2\vec{b}^2=-4.$
- $\left(\vec{a}+2\vec{b}\right)^2=\vec{a}^2+4\vec{a}.\vec{b}+4\vec{b}^2=5 \Rightarrow |\vec{a}+2\vec{b}|=\sqrt{5}.$
- $\left(\vec{a}-\vec{b}\right)^2=\vec{a}^2-2\vec{a}.\vec{b}+\vec{b}^2=5 \Rightarrow |\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{5}.$

Vậy: $\cos\left(\vec{a}+2\vec{b},\vec{a}-\vec{b}\right)=\dfrac{\left(\vec{a}+2\vec{b}\right).\left(\vec{a}-\vec{b}\right)}{\left|\vec{a}+2\vec{b}\right|\left|\vec{a}-\vec{b}\right|}=\dfrac{-4}{\sqrt{5}.\sqrt{5}}=\dfrac{-4}{5}=-0,8.$

PHẦN III · CÂU 6

Đính chính MTM: Đề nguồn in nhãn "Câu 5"; đúng là Câu 6 (khớp lời giải nguồn). Đáp án 2599 không đổi.

Câu 6: Một vật đồng thời bị ba lực tác động: Lực tác động thứ nhất $\overrightarrow{F_1}$ có độ lớn là $1500N$, lực tác động thứ hai $\overrightarrow{F_2}$ có độ lớn là $600N$, lực tác động thứ ba $\overrightarrow{F_3}$ có độ lớn là $800N$. Các lực này được biểu diễn bằng những vectơ như hình vẽ, với $\left(\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2}\right)=30^o, \left(\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_3}\right)=45^o$ và $\left(\overrightarrow{F_2},\overrightarrow{F_3}\right)=75^o$. Tính độ lớn lực tổng hợp tác động lên vật (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Lời giải

Trả lời: 2599

Lực tổng hợp tác động lên vật là $\vec{F}$ với $\vec{F}=\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}+\overrightarrow{F_3}$.

Ta cần tìm độ lớn lực $\vec{F}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

$$\vec{F}^2 = \overrightarrow{F_1}^2 + \overrightarrow{F_2}^2 + \overrightarrow{F_3}^2 + 2\overrightarrow{F_1}.\overrightarrow{F_2} + 2\overrightarrow{F_2}.\overrightarrow{F_3} + 2\overrightarrow{F_1}.\overrightarrow{F_3}$$
$$= 1500^2 + 600^2 + 800^2 + 2.1500.600.\cos 30^o + 2.600.800.\cos 75^o + 2.1500.800.\cos 45^o$$
$$\Rightarrow \left|\overrightarrow{F}\right| \approx 2599\ N\ .$$